

算法作业 5

1. 有一个函数 $F : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$, 且 $F((x+y) \bmod n) = (F(x) + F(y)) \bmod m$ 对 $\forall x, y \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 成立, 其中 $\bmod$ 为求模操作。设 $F(x)$ 存储在一个数组中, 数组下标表示自变量的值, 数组元素的值表示函数值; 由于某种意外, 数组中 $1/5$ 的函数值被恶意篡改。试设计一个随机算法使其对 $\forall z \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, 算法能够以大于 $1/2$ 的概率计算出正确的 $F(z)$ 。如果算法运行 3 次, 应该返回什么样的值? 此时算法得到正确 $F(z)$ 的概率有什么变化?

本次作业 2025 年 11 月 16 日前交
